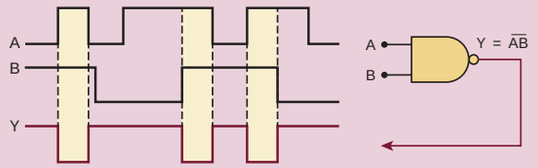
எடுத்துக்காட்டு 1.1

வாயிலின் செயல்பாடு, அலைவடிவத்தின் மூலம் விவரிக்கப்பட்டுள்ளதை படம் 1.5 தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

படத்தில் அலைவடிவ உள்ளீடுகளான அலை 'A', அலை B ஆகியவை 'மற்றும்–இல்லை' வாயிலின் உள்ளீட்டில் தரப்பட்டால், வாயிலின் வெளியீட்டில் கிடைக்கும் அலைவடிவத்தை வரைக.



படம் 1.5

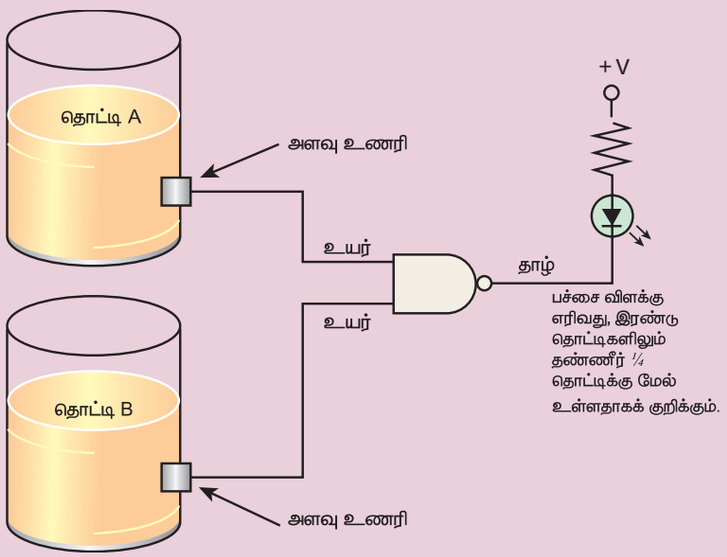
தீர்வு: வெளியீட்டு அலைவடிவம் 'Y' ஆனது உள்ளீடுகள் A மற்றும் B உயர் நிலையில் இருக்கும் நான்கு கால இடைவெளிகளில் மட்டுமே தாழ்நிலையில் இருக்கும். இதனை படம் 1.5 தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

"மற்றும்–இல்லை" வாயில் பயன்பாட்டின் மாதிரி

(எ.கா) ஒரு வீட்டில் இரண்டு தண்ணீர் தொட்டிகள் உள்ளதாகவும், அதில் 'தண்ணீர் மட்டம்' உணரிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கொள்வோம். தண்ணீர் மட்டம் தொட்டியில் 25 % –க்குக் கீழ் குறையும் போது, உணரியானது செயல்பட்டு, எச்சரிக்கை விளக்கு அணையும் வண்ணம் சுற்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தீர்வு

இரண்டு தொட்டிகளில் உள்ள நீர் 25 % – சதவிகிதத்திற்கும் மேல் இருக்கும் போது LED ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கும். இதில் ஏதாவது ஒரு தொட்டியின் நீர் 25 % க்கு கீழ் குறைந்தாலும் உணரி செயல்பட்டு வாயிலின் மூலமாக LED ஒளிர்வது நின்றுவிடும்.



படம் 1.6

இரண்டு தொட்டிகளிலும் தண்ணீர் கால் – பாகத்திற்கு மேல் இருக்கும்போது, இரண்டு உணரிகளின் வெளியீடும் உயர்நிலையில் (5 v) இருப்பது போல் சுற்று அமைக்கப்பட்டு, அதன் அடையாளமாக பச்சை LED விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கும்.

இரண்டு தொட்டிகளிலும் தண்ணீர் கால்–தொட்டி அளவிற்கு மேல் இருக்கும் நிலையில், இரண்டு உணரிகளின் வெளியீடும் உயர்நிலை (5v) பெற்றிருக்கும். இதனால் NAND – வாயிலின் வெளியீடு தாழ்நிலை (0–V) தரும். இந்நிலையில் சுற்றில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் LED–க்கு சப்ளை மின்னழுத்தம் கிடைக்க, பச்சை நிற 'LED' ஒளிர்ந்து கொண்டே இருக்கும். சுற்றில் உள்ள மின்தடை LED மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 4 1/17/2020 2:48:25 PM